

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Тренировочный вариант № 102207

Дата формирования: 10.05.2026

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих задания с кратким и развёрнутым ответом. Ответы к заданиям первой части записываются в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Для заданий второй части требуется записать полное обоснованное решение.

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

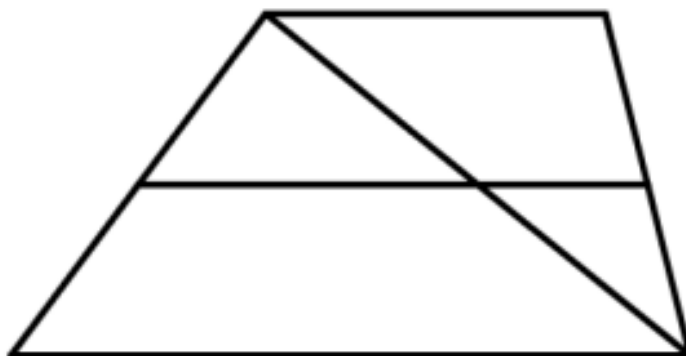
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Часть 1

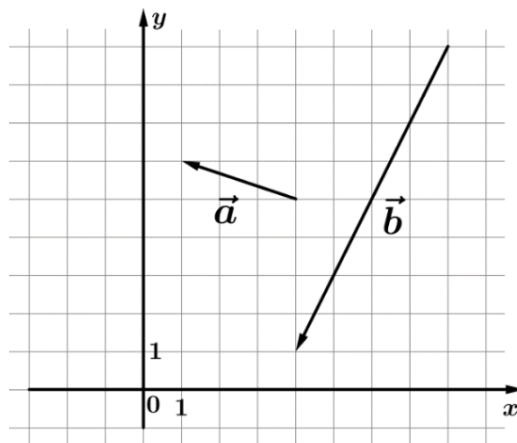
Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

1. Основания трапеции равны 1 и 17. Найдите больший из отрезков, на которые делит среднюю линию этой трапеции одна из её диагоналей.



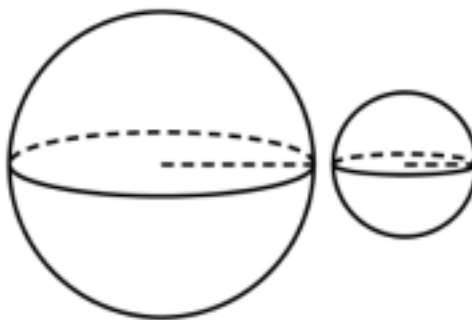
Ответ: _____

2. На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите скалярное произведение $2\vec{a}$ и $\vec{b}$.



Ответ: _____

3. Дано два шара. Радиус первого шара в 3 раза больше радиуса второго. Во сколько раз площадь поверхности первого шара больше площади поверхности второго?



Ответ: _____

4. В группе туристов 300 человек. Их вертолётom доставляют в труднодоступный район, перевозя по 15 человек за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист В. полетит первым рейсом вертолётa.

Ответ: _____

5. Автоматическая линия изготавливает батарейки. Вероятность того, что готовая батарейка неисправна, равна 0,05. Перед упаковкой каждая батарейка проходит систему контроля качества. Вероятность того, что система забракует неисправную батарейку, равна 0,99. Вероятность того, что система по ошибке забракует исправную батарейку, равна 0,01. Найдите вероятность того, что случайно выбранная изготовленная батарейка будет забракована системой контроля.

Ответ: _____

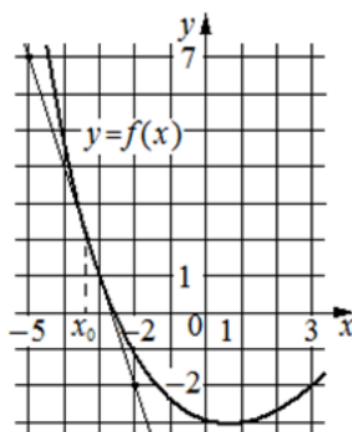
6. Найдите корень уравнения: $\sqrt{34 - 9x} = 4$

Ответ: _____

7. Найдите значение выражения: $\log_5 2 \cdot \log_2 125$

Ответ: _____

8. На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .



Ответ: _____

9. К источнику с ЭДС $\varepsilon = 180$ В и внутренним сопротивлением $r = 1$ Ом хотят подключить нагрузку с сопротивлением R (в Ом). Напряжение (в В) на этой нагрузке вычисляется по формуле $U = \varepsilon R / (R + r)$ (см. рисунок). При каком значении сопротивления нагрузки напряжение на ней будет равно 170 В? Ответ дайте в омах.

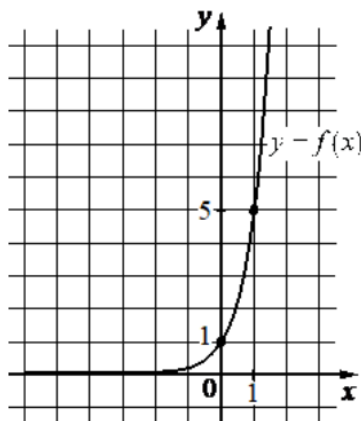
$$U = \frac{\varepsilon R}{R + r}$$

Ответ: _____

10. Имеется два сосуда. Первый содержит 30 кг, а второй - 20 кг раствора кислоты различной концентрации. Если эти растворы смешать, то получится раствор, содержащий 68% кислоты. Если же смешать равные массы этих растворов, то получится раствор, содержащий 70% кислоты. Сколько килограммов кислоты содержится в первом сосуде?

Ответ: _____

11. На рисунке изображён график функции вида $f(x) = a^x$. Найдите значение $f(2)$.



Ответ: _____

12. Найдите точку минимума функции $y = 12x - \ln((x - 4)^6) - 9$.

Ответ: _____

Ответы к варианту

№	Ответ
1	8,5
2	8
3	9
4	0.05
5	0.059
6	2
7	3
8	-3
9	17
10	18
11	25
12	4.5